



**ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ТА
НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНУ
ДІЯЛЬНІСТЬ ІПБ АЕС НАН УКРАЇНИ**

2022 р.

**Директор ІПБ АЕС
акад. НАН України
А. В. Носовський**

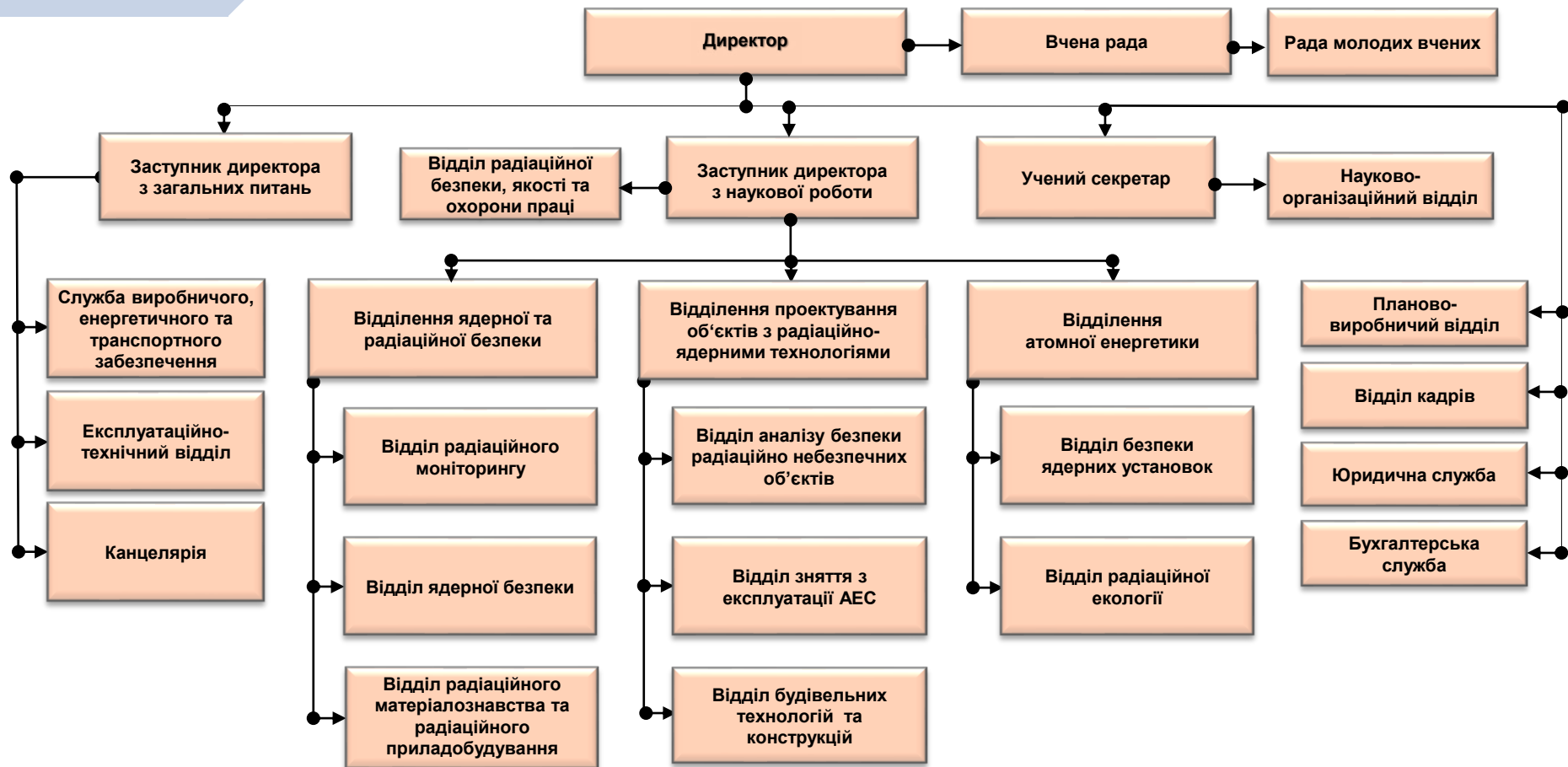
ІНБ АЕС НАН України проводить прикладні та фундаментальні дослідження з таких наукових напрямів:

- **перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;**
- **безпека експлуатації ядерних установок;**
- **зняття з експлуатації ядерних установок,**
- **поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами.**



Місія – створювати, набувати, розвивати, розповсюджувати та застосовувати наукові знання і передові технології з метою безпечного використання ядерної енергії, запобігання та зменшення наслідків радіаційних аварій на благо суспільства.





Збройне вторгнення російських військ на територію Чорнобильської зони відчуження

Біля п'ятої години ранку 24.02.2022 р. черговий Державного агентства України з управління зоною відчуження повідомив про термінову евакуацію персоналу підприємств, які працюють в зоні відчуження Чорнобильської АЕС у зв'язку з військовим нападом Російської Федерації на Україну.

Весь персонал підприємств, розташованих в цій зоні, у тому числі й ІПБ АЕС НАН України – що працював у місті Чорнобилі, було евакуйовано. Вже біля п'ятої години вечора 24.02.2022 р. всі об'єкти Державного спеціалізованого підприємства ДСП «Чорнобильська АЕС», що знаходяться у зоні відчуження, а також адміністративні та лабораторні будівлі ІПБ АЕС були взяті під контроль російським військом. Тільки 12.04.2022 р. співробітники ІПБ АЕС НАН України отримали дозвіл на відвідування приміщень у місті Чорнобилі.



Наслідки мародерства російських військ в ІПБ АЕС

Вхідні двері будівель та майже всіх лабораторних і офісних приміщень, а також гуртожитків були пошкоджені, дверні замки зламано. Більшість вікон в будівлях розбиті. Усі металеві сейфи зламано. Більшість унікального наукового обладнання радіохімічної, спектрометричної та матеріалознавчої лабораторій розграбовано та знищено.

Вкрадено системні блоки, комп'ютерні сервери, оргтехніку, розбито або знищено вимірювальні пристрої. З усіх комп'ютерних станцій, що залишились в лабораторіях, вкрадено жорсткі диски. Пограбовано гаражі з автомобільною технікою, яка використовувалась для доставки науковців на об'єкти досліджень у межах всієї зони відчуження, а також викрадено спеціалізовану техніку, інструменти й автомобільне паливо. Загалом, за оцінками Інституту було нанесено матеріальної шкоди на суму 8181,321 тис. дол. США.



У зв'язку з втратою лабораторного обладнання, Державна інспекція ядерного регулювання України 20.04.2022 р. призупинила ліцензію ІПБ АЕС НАН України на право роботи з джерелами іонізуючого випромінювання.

Завдяки отриманій гуманітарній технічній допомозі від міжнародних партнерів співробітникам ІПБ АЕС НАН України вдалося налагодити у мінімальному обсязі роботу лабораторій в місті Чорнобилі, а 16.08.2022 р. відновити відповідні ліцензії та розпочати виконання статутних завдань.



Надана благодійна та
гуманітарна допомога:
3215,433 тис. грн



Результати аудиту системи управління якістю

У грудні 2022 р. фахівцями Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» було проведено черговий аудит системи управління якістю Інституту проблем безпеки АЕС НАН України для підтвердження його здатності постачати продукцію (надавати послуги) за умов забезпечення гарантованої якості та виконання вимог з ядерної та радіаційної безпеки. За результатами аудиту ІПБ АЕС внесено до переліку постачальників ДП «НАЕК «Енергоатом»» (Рішення № РШ-П 0.46.055-22 від 29.12.2022 р.).



ЗАТВЕРДЖУЮ
Головою виконуючий обов'язки
першого віце-президента –
генерального директора
Юрій ШЕЙКО
2022 р.

РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА № РШ-П 0.46.055-22

1. Затвердити Інститут проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України (ІПБ АЕС НАН України), ЄДРПОУ 13723792, місцезнаходження: 07270, Київська область, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 36-а, постачальником ДП «НАЕК «Енергоатом».

2. Підстава для ухвалення рішення:

- оцінка постачальника, виконана комісією ВП АПІ у грудні 2022 р. методом документальної перевірки;
- звіт з оцінки постачальника № ЗВ-П.46.002-22, затверджений генеральним директором ВП АПІ 12.12.2022;
- підтверджена здатність постачальника забезпечувати відповідність надання послуг встановленим вимогам.

3. Види діяльності, на які поширюється дія Рішення:

- проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень і обґрунтування питань безпеки на всіх етапах життєвого циклу АЕС;
- дослідження, розробка та впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС;
- проведення оцінок впливу на довкілля діяльності на етапі зняття з експлуатації АЕС (енергоблока);
- науково-технічний супровід діяльності із безпечного поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами;
- проведення оцінок впливу на довкілля діяльності з будівництва ядерних установок та об'єктів поводження з радіоактивними відходами;
- розробка і реалізація програм управління старінням конструкцій, систем та елементів сховищ відпрацьованого ядерного палива.

4. Обсяг поставки: згідно з укладеними контрактами.

5. Термін дії Рішення: 01.01.2026.

6. Додаткові умови:
Постачальник повинен своєчасно інформувати ДП «НАЕК «Енергоатом» про істотні зміни, що впливають на якість надання послуг (про зміну форми власності, зміну керівництва, про освоєння нових видів діяльності, отримання нових ліцензій і сертифікатів).

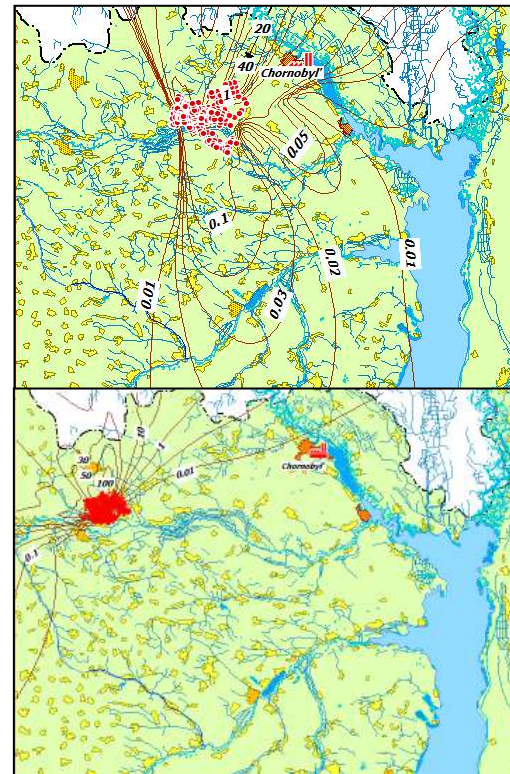
ПОГОДЖЕНО:
Директор з якості та управління
 Юлія ГАШЕВА
«29» 2022 р.





З метою екологічної реабілітації радіоактивно забруднених територій чорнобильської зони відчуження на основі результатів експериментальних і теоретичних досліджень розроблено й науково обґрунтовано рекомендації щодо можливості повернення різних частин території зони відчуження до господарського використання, у тому числі виробництва сільськогосподарської продукції, а також для вибору та зміни форм землекористування на сільськогосподарських територіях, прилеглих до цієї зони.

Впровадження: результати роботи впроваджено у Природний заповідник «Древлянський» Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, що дозволяє оперативно оцінювати радіаційні умови на території природно-охоронних відділень і визначати доцільність та обсяги необхідних заходів щодо радіологічного захисту навколишнього середовища, працівників і населення.

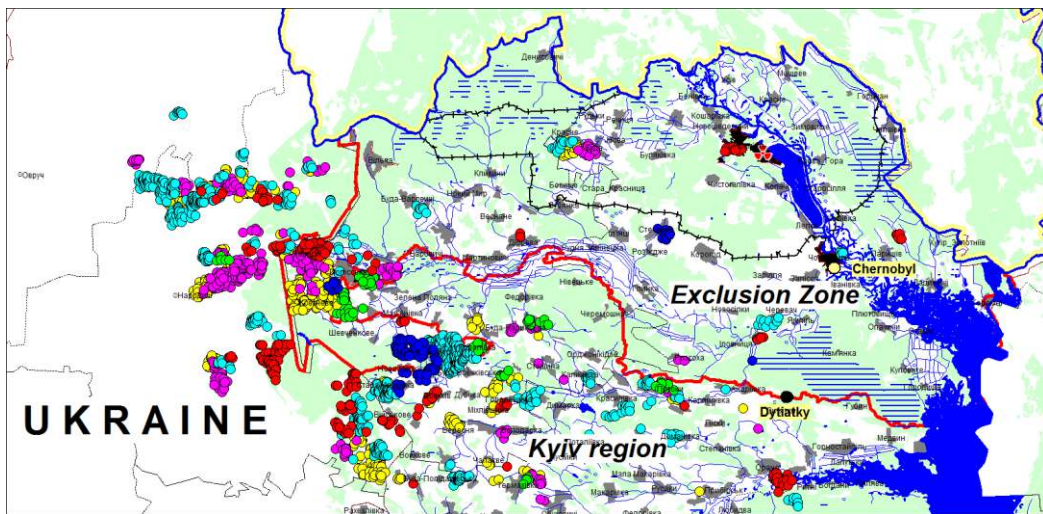


Моделювання атмосферного розповсюдження радіоактивних аерозолів у результаті лісових пожеж у чорнобильській зоні відчуження

2022 рік

Найбільш вагомі наукові результати ІПБ АЕС

На основі статистичного аналізу часових рядів даних вимірювання питомої активності повітря та супутникової метеорологічної інформації з використанням сучасних методів математичного моделювання досліджено розповсюдження радіоактивних аерозолів, які потрапили в атмосферу як результат лісових пожеж у чорнобильській зоні відчуження та біля її границь протягом 11–31 березня 2022 року внаслідок збройного вторгнення російських військ на територію України.



Розташування основних районів пожеж у чорнобильській зоні відчуження та біля її границь: 11 березня (сині кола), 14–16 березня (зелені), 17–19 березня (фіолетові), 20–21 березня (жовті), 22–24 березня (блакитні) та 25–29 березня 2022 р. (червоні)

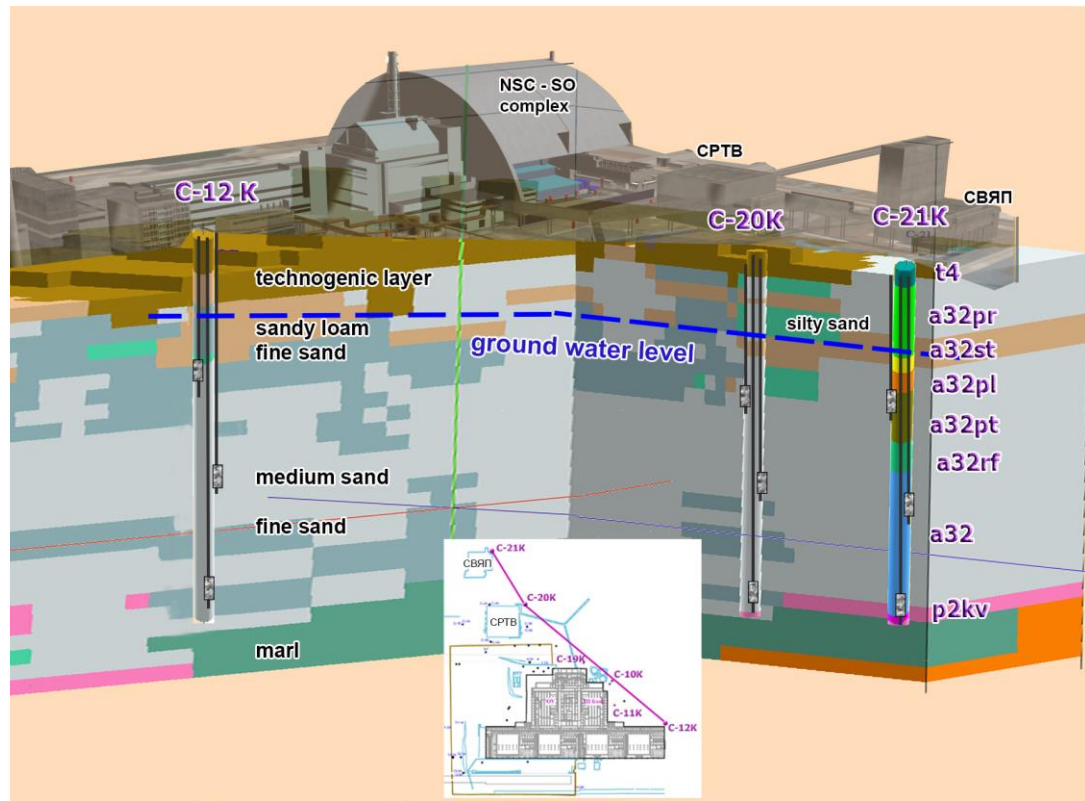
Результати роботи використані в рамках спільного україно-японського проєкту «Покращання радіаційного контролю навколишнього середовища та законодавчої бази в Україні для екологічної реабілітації радіоактивно забруднених територій» програми «Наукове технічне партнерство в інтересах сталого розвитку» (SATREPS) за підтримки Японського Агентства з науки і технологій (JST) і Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Прогностичні оцінки були оперативно передані до НАН України, Національної комісії з радіаційного захисту населення України, Державної інспекції ядерного регулювання України, а також викладені на офіційному веб-сайті ІПБ АЕС НАН України.

2022 рік

Найбільш вагомі наукові результати ІПБ АЕС

На основі радіогідроекологічних досліджень на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС і математичного моделювання потенційного надходження радіонуклідів у довкілля науково обґрунтовано розміщення оптимальної мережі спостережливих свердловин для створення системи радіогідроекологічного моніторингу радіаційно небезпечних об'єктів.

Впровадження: результати роботи впроваджено у Державне спеціалізоване підприємство ДСП «Чорнобильська АЕС» і дозволяють удосконалити контроль гідроекологічних умов експлуатації об'єкта «Укриття», а також підвищити рівень ядерної та радіаційної безпеки.



Гідрогеологічний розріз та розміщення спостережних свердловин і споруд біля Нового безпечного конфаймента

Всього	Відомча тематика	Програмно-цільова та конкурсна тематика	Господоговірна тематика	Міжнародні проєкти
25	8	3	6	8





НДР, які завершені у 2022 році

Розрахунково-експериментальні дослідження основних параметрів потенційно ядерно небезпечного скупчення паливовмісних матеріалів об'єкта «Укриття» на основі результатів вимірювання дослідницької системи Інституту проблем безпеки АЕС НАН України

Робота виконувалась за КПКВК 6541230

Мета: створення дослідницької системи вимірювання температури та щільності потоку нейтронів на доступній периферії скупчення ядерно небезпечних матеріалів об'єкта «Укриття», а також розробка рекомендацій щодо контролю їхньої підкритичності.



Основні вузли розробленої дослідницької системи моніторингу

Основні результати:

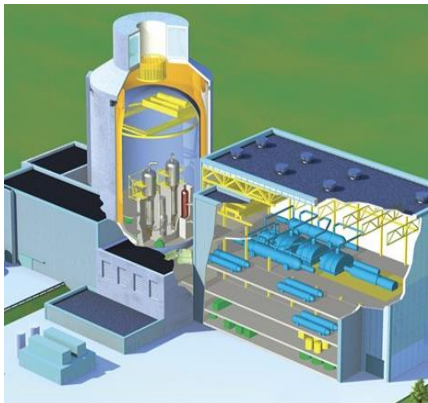
Розроблено та введено в експлуатацію на Чорнобильській АЕС експертну дослідницьку систему моніторингу важливих параметрів скупчення ядерно небезпечних матеріалів, локалізованих у приміщенні об'єкта «Укриття», яка дозволяє з урахуванням динамічних факторів в онлайн режимі оперативно контролювати стан цих матеріалів, а також сприяє підвищенню достовірності визначення зміни підкритичності паливовмісних матеріалів об'єкта «Укриття» в умовах Нового безпечного конфаймента та забезпечує екологічну безпеку довкілля, захист персоналу і населення.

Впровадження: результати роботи впроваджені у Державне спеціалізоване підприємство ДСП «Чорнобильська АЕС».



НДР, які завершені у 2022 році

Наукові та техніко-економічні основи оптимального вибору перспективних ядерно-енергетичних технологій для України

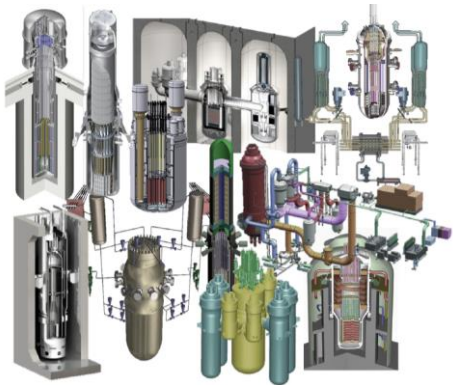


Мета роботи. Розробка науково обґрунтованих рекомендацій з оптимального вибору перспективних ядерно-енергетичних технологій для України.

Основні результати:

- Проведено порівняльний техніко-економічний аналіз перспективних енергетичних ядерних реакторів і технологій.
- Обґрунтовано вибір основного обладнання, конструктивних і будівельних матеріалів для ядерно-енергетичного сектору України.
- Зроблено системний аналіз перспективних напрямків розвитку атомної енергетичної галузі, типів та особливостей використання реакторних установок нового покоління

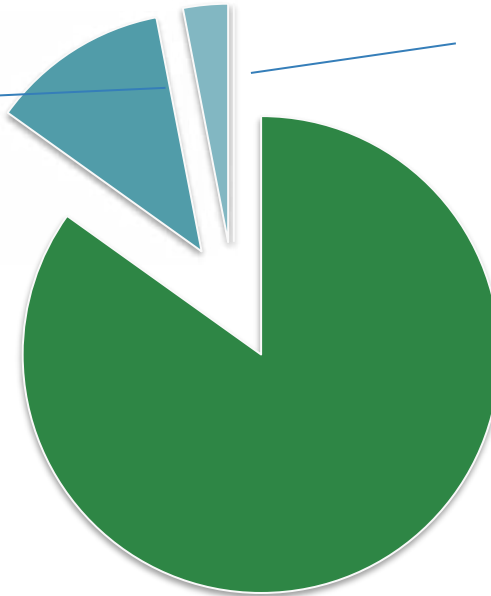
Впровадження: наукові та науково-практичні результати у вигляді багатокритеріальних методологічних рекомендацій з оптимального вибору перспективних ядерно-енергетичних технологій для основного обладнання ядерних установок впроваджено у Державне підприємство ДП НАЕК «Енергоатом», що дозволяє розвинути енергетичну галузь України за рахунок будівництва ядерних установок, які відповідають міжнародним вимогам з безпеки.





Фінансування

Господовірна тематика
8598, 231 тис. грн
(12 %)



Програмно-
цільова та
конкурсна
тематика
2166,950 тис. грн
(3 %)

Відомча тематика
60411,775 тис. грн
(85 %)





Розвиток матеріально-технічної бази

Засоби та обладнання, придбані у 2022 р.

Гамма-спектрометр - детектор Ortec, з посудиною Дьюара

pH-електрод XS Sensor Standard з кабелем BNC

Ультразвукова ванна 0,6л DU-06

Лабораторне джерело живлення P4603

Багатофункціональний зварювальний інвертор Edon PRO MMC-325

Дозиметр METRINCO R600UA (метрологічне калібрування ISO17025)

Вихрова повітродувка Emmesom SC101MF0.2M

Логери серії DLT-10 і DLT-11

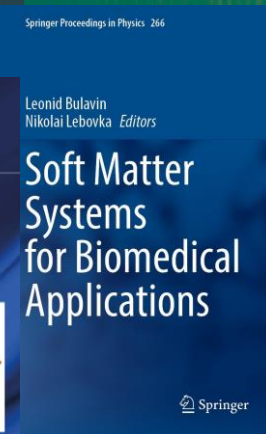
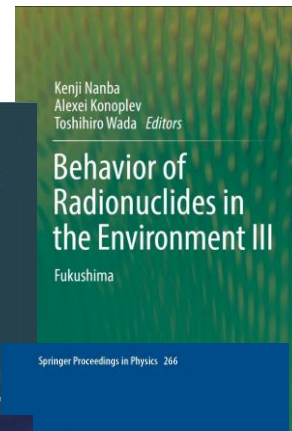
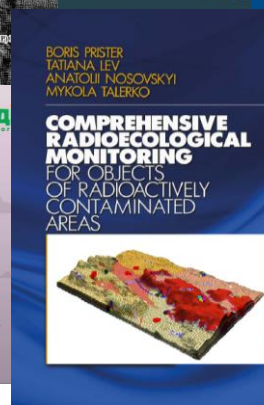
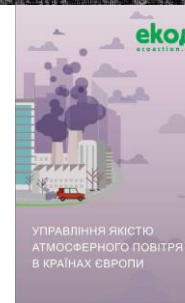
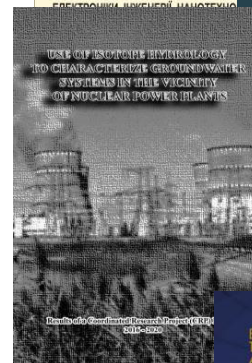
Загальний обсяг закупівель –
2 730 тис. грн.





Видавнича діяльність

Кількість \ роки	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Монографії,	2	-	2	3	8	12
з них розділи монографій				1	2	6
Статті	45	65	61	79	74	72
Статті у журналах, що індексуються провідними наукометричними базами даних (Web of Science, Scopus)	9	17	23	24	36	34
Підручники, довідники, науково-популярні видання	2	2	1	1	2	3
Видання в Україні	38	52	41	48	46	45
Видання за кордоном	7	13	20	31	28	27
Подано заявок на видачу охоронних документів	1	1	1	2	4	4
Отримано охоронних документів	1	1	1	1	1	3





Кадровий склад ІПБ АЕС



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Загальна чисельність	261	258	248	239	233	240	236
Чисельність наукових працівників	97	91	94	95	94	97	102
Кількість докторів наук	9	8	8	10	10	10	11
Кількість кандидатів наук	24	22	20	23	24	23	24
Кількість наукових працівників до 35 років	13	11	16	17	16	17	18
Середня заробітна плата	5310	6029	7540	10150	12022	12680	12977
Середня заробітна плата науковців	7611	9751	12040	14840	16900	17030	20847

Дякую
за увагу!

